

■ Guía para Docentes

Sistema de Evaluación de Pensamiento Matemático I

■ Introducción

Esta plataforma web permite evaluar a tus estudiantes en 6 temas clave de matemáticas mediante una interfaz interactiva y gamificada. Los resultados se guardan automáticamente en la nube y puedes consultarlos en cualquier momento desde el panel administrativo.

■ Acceso a la Plataforma

Para Estudiantes

- *URL Principal:** <https://josepe-co.github.io/evaluacion-matematicas/>

Los estudiantes accederán a esta dirección para realizar su evaluación.

Para Docentes (Panel Admin)

- *URL Administrativa:** <https://josepe-co.github.io/evaluacion-matematicas/admin.html>

IMPORTANTE: Esta URL es privada. No la compartas con estudiantes.

■■■ Proceso de Evaluación para Estudiantes

Paso 1: Registro

Al entrar a la plataforma, el estudiante debe proporcionar:

- **Nombre completo**

- **Grupo** (programación, matemáticas, etc.)
- **Semestre** (1-6)

Paso 2: Selección de Temas

El estudiante verá 6 tarjetas con los siguientes temas:

1. **Lógica** - Razonamiento lógico y proposiciones
2. **Operaciones** - Números enteros y fraccionarios
3. **Porcentaje** - Cálculo de porcentajes
4. **Proporción** - Proporcionalidad directa e inversa
5. **Jerarquía** - Orden de operaciones
6. **Aplicación** - Problemas prácticos

- *Características importantes:**
- Pueden realizar los temas en **cualquier orden**
- Cada tema tiene **5 preguntas**
- Tienen **3 intentos máximo** por tema
- Cada tema vale **16.67 puntos** (100 puntos en total)

Paso 3: Responder Preguntas

- Las preguntas son de **opción múltiple**
- Deben seleccionar una respuesta y dar click en "Verificar"
- Al finalizar las 5 preguntas, se muestra la calificación del tema

Paso 4: Finalizar Evaluación

Una vez completados todos los temas (o los que deseen), pueden:

- Ver sus estadísticas parciales
- Finalizar la evaluación
- Los datos se guardan **automáticamente** en Firebase

■■■■ Panel Administrativo

Acceso

1. Abre en tu navegador: <https://josepe-co.github.io/evaluacion-matematicas/admin.html>
2. La página cargará automáticamente todas las evaluaciones guardadas

Funciones Disponibles

■ *Estadísticas Generales*

En la parte superior verás:

- **Total de Evaluaciones** completadas
- **Promedio General** de todos los estudiantes
- **Última Evaluación** registrada con fecha y hora

■ *Filtros de Búsqueda*

Puedes filtrar las evaluaciones por:

- **Grupo:** Selecciona un grupo específico del dropdown
- **Semestre:** Filtra por semestre (1-6)
- **Nombre:** Busca a un estudiante específico

■ *Tabla de Resultados*

Muestra todos los estudiantes con:

- **Nombre completo**
- **Grupo y Semestre**
- **Calificación Final** (0-100)
- **Fecha y hora** de la evaluación
- **Botón "Ver Detalles"** para ver el desglose por tema

■ *Vista Detallada*

Al hacer click en "Ver Detalles" de un estudiante, verás:

- Calificación obtenida en cada uno de los 6 temas
- Número de intentos utilizados por tema
- Progreso visual con barras de color

■ *Exportar Datos*

- Click en el botón **"Exportar a CSV"**
- Se descarga un archivo Excel con todos los datos
- Incluye: nombre, grupo, semestre, calificaciones por tema, total

■ Modo de Prueba (Solo para Docentes)

Existe un modo especial para que pruebes la plataforma sin afectar los datos reales.

Activación

1. Entra a la página principal
2. Presiona **Ctrl + Alt + P** (las 3 teclas al mismo tiempo)
3. Se iniciará automáticamente con datos de prueba

- ***Nota:**** Los estudiantes NO conocen esta combinación de teclas.

Características del Modo Prueba

- Usuario: "■ Modo Prueba"
- Puedes probar todas las funciones
- Los datos NO se guardan en Firebase
- Ideal para familiarizarte con la interfaz antes de usarla con estudiantes

■ Recomendaciones Pedagógicas

Antes de la Evaluación

1. Prueba tú mismo la plataforma usando el modo prueba
2. Verifica que el panel admin funcione correctamente
3. Explica a los estudiantes cómo acceder y usar la plataforma
4. Menciona que tienen 3 intentos por tema
5. Aclara que pueden hacer los temas en el orden que prefieran

Durante la Evaluación

1. Comparte la URL principal con los estudiantes
2. Establece un tiempo límite si lo consideras necesario

3. Monitorea en tiempo real desde el panel admin
4. Estate disponible para resolver dudas técnicas

Después de la Evaluación

1. Revisa las estadísticas generales
2. Identifica temas con calificaciones bajas
3. Analiza qué estudiantes necesitan apoyo adicional
4. ■ Exporta los datos para tus registros
5. Guarda el CSV en tu sistema de control escolar

■ Solución de Problemas Comunes

"No puedo acceder al panel admin"

- Verifica que estés usando la URL correcta con `/admin.html`
- Revisa tu conexión a internet
- Intenta en modo incógnito o borra el caché del navegador

"No aparecen evaluaciones en el panel"

- Verifica que algún estudiante haya completado la evaluación
- Refresca la página (F5)
- Revisa que las reglas de Firebase estén configuradas correctamente

"Un estudiante no puede avanzar a las preguntas"

- Asegúrate de que llenen todos los campos del formulario
- Verifica que tengan conexión a internet estable
- Pide que refresquen la página e intenten de nuevo

"Los datos no se guardan"

- Verifica que las reglas de Firestore estén publicadas
- Confirma que el estudiante tenga internet al finalizar
- Revisa en la consola del navegador (F12) si hay errores

■ Interpretación de Resultados

Escala de Calificación

- **90-100:** Excelente dominio del tema
- **80-89:** Buen desempeño
- **70-79:** Desempeño satisfactorio
- **60-69:** Requiere refuerzo
- **0-59:** Necesita apoyo significativo

Análisis por Tema

Si observas que varios estudiantes fallan en un tema específico:

1. Revisa tu metodología de enseñanza para ese tema
2. Considera dedicar más tiempo a ese contenido
3. Busca recursos adicionales o ejercicios de refuerzo
4. Organiza sesiones de tutoría grupal

Uso de Intentos

- **1 intento:** Estudiante preparado y seguro
- **2 intentos:** Estudiante con dudas menores
- **3 intentos:** Estudiante con dificultades, necesita apoyo

■ Seguridad y Privacidad

Protección de Datos

- Los datos se almacenan en Firebase (Google Cloud)
- Solo tú tienes acceso al panel administrativo
- Los estudiantes NO pueden ver evaluaciones de otros
- Las reglas de seguridad impiden lectura pública

Recomendaciones

- No compartas la URL del panel admin
- Guarda tus credenciales de Firebase de forma segura
- Exporta regularmente los datos como respaldo
- Cumple con las políticas de privacidad de tu institución

■ Soporte Técnico

Contacto con el Desarrollador

Si necesitas:

- Agregar más preguntas
 - Modificar temas
 - Ajustar puntuaciones
 - Reportar errores
- *Repositorio GitHub:** <https://github.com/Josepe-co/evaluacion-matematicas>

■ Lista de Verificación Rápida

Antes de usar la plataforma con estudiantes:

- ☐ He probado la evaluación completa en modo prueba
- ☐ Puedo acceder al panel administrativo
- ☐ Las reglas de Firebase están configuradas
- ☐ He exportado datos de prueba a CSV exitosamente
- ☐ Conozco la URL principal para compartir con estudiantes
- ☐ He explicado a los estudiantes cómo funciona la plataforma
- ☐ Tengo un plan para analizar los resultados

■ Conclusión

Esta plataforma te permite:

Evaluar de forma moderna e interactiva

Obtener resultados inmediatos

Identificar áreas de oportunidad

Hacer seguimiento individual y grupal

Reducir carga administrativa

• *¡Éxito en tus evaluaciones! **

• Guía creada para el Sistema de Evaluación de Pensamiento Matemático I*

• Versión 1.0 - Diciembre 2025*